

PROTOCOLO CLÍNICO

SÍNDROME CARDIORRENAL

SCR Tipos 1 · 2 · 3 · 4 · 5

Fisiopatologia Integrada · Biomarcadores · Manejo de Diuréticos
Proteção Renal · Algoritmos Decisórios · Prescrições Modelo
Critérios de Diálise · Drogas a Evitar · Perspectivas Futuras

Dr. Aldenir Rocha | Clínica Médica / Medicina Intensiva
CRM 16587 CREMEC | Hospital Regional Norte & Santa Casa de Sobral-CE
Versão 1.0 — April/2026

1. DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA SÍNDROME CARDIORRENAL

A Síndrome Cardiorrenal (SCR) foi definida por Ronco et al. (2008) como um distúrbio fisiopatológico do coração e dos rins no qual disfunção aguda ou crônica em um órgão induz disfunção aguda ou crônica no outro. A classificação em 5 tipos é aceita mundialmente desde o consenso ADQI (Acute Dialysis Quality Initiative).

Tipo	Nome	Primário	Mecanismo Central	Exemplo Clínico
1	SCR Aguda Cardiorrenal	Coração → Rim	Queda abrupta do DC, congestão venosa renal	Abatimento cardíaco, EAP, choque cardiogênico
2	SCR Crônica Cardiorrenal	Coração → Rim	DC cronicamente reduzido, SRAA ativado, fibrose cardíaca	Doença cardíaca crônica, insuficiência cardíaca
3	SCR Aguda Renalcardíaca	Rim → Coração	IRA causa inflamação sistêmica, sobrecarga de líquidos	Após, coronária obstrutiva causando arritmia
4	SCR Crônica Renalcardíaca	Rim → Coração	DRC causa anemia, hiperparatireoidismo, sobrecarga de pressão	DRC aguda, pressão elevada, calcificações vascular
5	SCR Secundária (Sistêmica)	Doença Sistêmica	Doença sistêmica afeta simultânea e independentemente coração e rins	Sepsis, DM, LES, doenças autoimunes, sarcoidose, HIV

1.1 Fisiopatologia Integrada — Mecanismos Comuns

Mecanismo	Descrição	Impacto Clínico
Redução do Débito Cardíaco	Queda da perfusão renal — ativa SRAA e SNS	Retenção de sódio/água, vasoconstrição renal
Congestão Venosa Renal	PVC elevada transmitida ao rim — aumenta pressão intratubular e filtração glomerular mesmo com PA normal	Retenção de líquidos, edema pulmonar
Ativação SRAA	Angiotensina II: vasoconstrição eferente > aferente	Preserva TFG inicialmente; crônica: fibrose e esclerose
Ativação do SNS	Catecolaminas: vasoconstrição renal, retenção de líquidos	Taquicardia, piora isquemia renal
Inflamação Sistêmica	IL-6, TNF-alfa, IL-1beta — lesão tubular direta	Apoptose tubular, redução de TFG, piora de IC
Anemia (DRC)	Reduz O2 delivery ao miocárdio e rim	HVE, isquemia renal crônica, cardiomiopatia urêmica
Hiperatividade do Sistema Renin-Angiotensina	Repressão da renina: retenção positiva: IC piora SNS, SNS piora DRC	Ciclo vicioso progressivo
Uremia Cardiotóxica (SCR 3-4)	Toxinas urêmicas: dimetil-arginina (ADMA), indoxil, p-cresol	Disfunção endotelial, HVE, cardiomiopatia fibrótica
Disfunção Mitocondrial	Isquemia-reperfusão, estresse oxidativo	Lesão tubular proximal, apoptose cardiomiócito
Microbioma e Eixo Intestinal	Disbiose na IC e DRC — toxinas intestinais sistêmicas	Inflamação, progressão de IC e DRC

■ **CONCEITO-CHAVE:** A congestão venosa renal é frequentemente mais importante que o baixo débito cardíaco na gênese da lesão renal na IC aguda. A PVC >8 mmHg já se associa a queda de TFG. Estudos ESCAPE e ADHERE confirmam esse mecanismo.

2. BIOMARCADORES NA SCR — O QUE PEDIR E COMO INTERPRETAR

2.1 Marcadores de Lesão Renal

Biomarcador	Momento de Elevação	Sensibilidade/Especificidade	Uso Clínico Prático
Creatinina sérica	24-72h após lesão	Baixa sensi. precoce — depende da dose	Monitorar diurese e WRF = aumento >0,3 mg/dL em 48h
Cistatina C	12-24h após lesão	Mais sensível que creatinina	Medição alternativa de GFR; elevação precoce
NGAL (Lipocalina-2)	2-4h após lesão	Alta sensi.; urinário mais específico	Definição pré-clínica; útil pós-contraste e pós-CEC
KIM-1 (Kidney Injury Molecule-1)	6-12h após lesão	Lesão tubular proximal isquêmica	Definição de pré-renal crônica; não disponível amplamente
IL-18 urinária	6h após lesão	Alta especificidade para isquemia	Pesquisa; diferencia IRA isquêmica de outras
TIMP-2 x IGFBP7 (Nephrotoxicity Index)	4-12h após lesão	Prediz IRA grave (KDIGO 2-3)	TIMP-2 x [IGFBP7] > 0,3 ng/mL: alto risco IRA
Ureia / BUN	Paralelo à creatinina	Razão ureia/creatinina >40: pré-renal	Diferencia pré-renal vs intrínseco
Fração de excreção de Na (FENA) (urina spot)	Imediata	FENA <1%: pré-renal; >2%: intrínseco (resolúvel)	Ureia (<35% sugere pré-renal)
EQU + cilindros	Imediata	Cilindros granulosos: NTA; leucócitos: NTA	Correlação com a IRA

2.2 Marcadores Cardíacos na SCR

Biomarcador	Interpretação na SCR	Armadilha
BNP / NT-proBNP	Elevados em IC — correlação com PCAP e prognóstico. NT-proBNP: ajuste por CICr (tabela abaixo)	Falsos altos em DRC; FE preservada pode ter BNP normal-alto
Troponina I/T (ultrassensível)	Lesão miocárdica em IRA (SCR tipo 3) e uremia (tipo 4). Predictor independente de mortalidade na SCR	Acúmulo renal da troponina — nível cronicamente elevado em DRC
ST2 solúvel	Marcador de fibrose e remodelamento — independente de FE	Uso emergente; não amplamente disponível
Galectina-3	Fibrose miocárdica — pior prognóstico na IC + DRC	Eleva em fibrose renal também
hs-CRP / IL-6	Inflamação sistêmica — orienta SCR tipo 5 (sistêmica)	Inespecíficos; elevados em qualquer injúria

2.2.1 Corte de NT-proBNP por Faixa de Função Renal

CICr / TFG estimada	Corte diagnóstico IC (descarte)	Corte de alto risco / prognóstico
TFG > 60 mL/min/1,73m2	< 125 pg/mL (descarta IC)	> 1800 pg/mL (alta mortalidade)
TFG 30-60 mL/min/1,73m2	< 300 pg/mL	> 3000 pg/mL
TFG < 30 mL/min/1,73m2	Valor absoluto menos confiável	> 4000 pg/mL (orientativo)
Diálise	Interpretar pela tendência (delta)	Qualquer elevação aguda significativa

■ Em pacientes em diálise ou TFG <30, o NT-proBNP isolado perde valor diagnóstico absoluto. Use SEMPRE em conjunto com ecocardiograma e quadro clínico. A TENDÊNCIA (delta entre medidas) tem mais valor que o valor absoluto.

3. SCR TIPO 1 — AGUDA CARDIORRENAL (IC AGUDA → IRA)

O tipo 1 é o mais comum na UTI e enfermaria de medicina interna. Caracteriza-se por piora abrupta da função cardíaca (IC aguda, EAP, choque cardiogênico) levando a IRA de início rápido (horas a dias).

3.1 Mecanismos Específicos do Tipo 1

- Queda do débito cardíaco → hipoperfusão renal → ativação SRAA → vasoconstricção eferente
- Congestão venosa renal (PVC alta) → aumento da pressão tubular e intersticial renal → queda do gradiente de filtração
- Uso agressivo de diuréticos → hipovolemia relativa → azotemia pré-renal
- Contraste iodado para cateterismo de urgência → nefropatia por contraste
- Antibióticos nefrotóxicos (aminoglicosídeos, vancomicina) no contexto de infecção precipitante
- Baixa pressão de perfusão renal: PAM <65 → queda de TFG — especialmente em estenose de artéria renal

3.2 Diagnóstico e Monitorização

Parâmetro	Critério / Meta	Frequência de Avaliação
Creatinina sérica	WRF: aumento >0,3 mg/dL em 48h ou >50% em 24h (KDIGO)	12-24h ou SN
Débito urinário	Oligúria: <0,5 mL/kg/h por >6h (KDIGO estágio 1)	1h com SVD
PVC / Avaliação de congestão	PVC>8 mmHg já reduz TFG — ecocardiograma	1x/dia ou SN
Balanco hídrico	Balanco positivo cumulativo prediz mortalidade	6h rigoroso
FEVI / FE VD	FE VE e Tei index do VD — monitorar disfunção cardíaca	1x/dia
Eletrólitos	K+, Na+, Mg2+, Fósforo — distúrbios agravam a IRA	12h até fase estável
Gasometria venosa central	SvO2 <65% indica inadequado DC	12-24h ou SN
Ureia e FEureia	FEureia <35%: componente pré-renal; >35%: DTA estabelecida	Dia 1
EQU + sedimento	Cilindros granulosos/epiteliais: NTA estabelecida	Admissão e conforme evolução
Ácido úrico	Hiperuricemia: marcador de SRAA ativado; nefróticos e sepsis	Admissão e semanal

3.3 Manejo Terapêutico do SCR Tipo 1

3.3.1 Abordagem Sequencial

Passo	Ação	Objetivo / Detalhe
1	Identificar e tratar causa cardíaca (IC agudo, choque cardiogênico)	O diagnóstico etiológico é essencial — sem isso, a IRA persiste
2	Avaliar perfil hemodinâmico (Forrester/Savard) — diuretico vs inotrópico vs vasodilatador	Seleção de terapia
3	Otimizar perfusão renal: PAM >65-70 mmHg; PAS <90: vasopressor (NE 1ª linha) antes de forçar diurese	Seleção de terapia
4	Descongestão venosa renal — reduzir PVC	Furosemida IV titulado; alvo diurese 0,5-1 mL/kg/h
5	Suspender nefrotóxicos	AINEs, aminoglicosídeos, contraste (evitar/proteger), metformina
6	Ajustar dose de medicamentos pela TFG	ACEA/BRA: reduzir ou suspender se Cr sobe >50%; Digoxina: nível
7	Monitorar K+ e Mg2+	Hipocalcemia piora arritmia; hipercalemia é comum na SCR
8	Avaliar indicação de TRS (diálise)	Critérios AKIN/KDIGO stage 3 + hipercalemia/acidose refratária

■ **ARMADILHA CLÁSSICA:** forçar diurese intensa em paciente com SCR tipo 1 e congestão pode parecer correto, mas se a PAM for <65 ou se houver componente de hipovolemia relativa, aprofunda a lesão renal. **SEMPRE** checar PAM e sinais de perfusão antes de escalar furosemida.

4. SCR TIPO 2 — CRÔNICA CARDIORRENAL (IC CRÔNICA → DRC)

A IC crônica com baixo débito e ativação neuro-humoral persistente leva a DRC progressiva. 40-50% dos pacientes com IC crônica têm DRC concomitante. A progressão é bidirecional e cada piora de um órgão acelera a deterioração do outro.

4.1 Características e Diagnóstico

- TFG progressivamente reduzida nos últimos 3-12 meses em paciente com IC crônica
- Albuminúria crescente (>30 mg/g creatinina urinária) — marcador de lesão glomerular crônica
- Retenção hídrica crônica — resistência progressiva ao diurético
- Anemia normocítica normocrômica (por deficiência de eritropoietina)
- Hipercalemia crônica limitando uso de MRA e IECA/BRA/ARNI
- Hiperfosfatemia e hiperparatireoidismo secundário
- Calcificações vasculares acelerando doença cardiovascular

4.2 Estratégias de Proteção Renal na IC Crônica

Estratégia	Droga / Intervenção	Dose / Detalhe
Bloqueio do SRAA	IECA ou BRA (ou ARNI)	Dose máxima tolerada — reduz proteinúria e progressão da DRC além de benefício cardíaco
SGLT2 Inibidores	Dapagliflozina ou Empagliflozina	10 mg/dia — nefroprotetor independente de DM (DAPA-CKD, EMPA-KIDNEY) e cardioprotetores
MRA	Espironolactona / Finerenona	25-50 mg/dia; Finerenona 10-20 mg/dia — maior seletividade e menor hipercalemia; indicada em pacientes com hipercalemia
Controle pressórico	Meta PA <130/80 mmHg	Combinação de agentes conforme tolerância
Tratamento da anemia	Agentes estimuladores de eritropoiese (EPO)	Meta Hb >120 g/dL; ferro IV se ferritina <300 ou TSAT <20%
Ferro intravenoso	Sacarato de ferro / Carboximalbumina	Indicado em sintomas IC E função renal (AFFIRM-AHF, IRONMAN)
Controle glicêmico	SGLT2i (1ª linha em DM+IC) + IDDI	Alvo individualizado; evitar metformina se TFG <30
Controle do Fósforo	Quelantes de fósforo (carbonato de cálcio, sevelamer)	Reduz calcificações vasculares — importante na DRC 4-5
Evitar nefrotóxicos	AINEs, aminoglicosídeos, contrastes	Evitar se possível; contraste com bicarbonato + acetilcisteína antes de contraste se obrigatório

5. SCR TIPO 3 — AGUDA RENALCARDÍACA (IRA → DISFUNÇÃO CARDÍACA)

A IRA pode causar disfunção cardíaca aguda por múltiplos mecanismos: sobrecarga hídrica, distúrbios eletrolíticos (K⁺, Ca²⁺, acidose), toxinas urêmicas, inflamação sistêmica. Menos reconhecida, mas altamente prevalente em UTI.

5.1 Mecanismos da Lesão Cardíaca por IRA

Mecanismo	Efeito Cardíaco	Clínica
Hipercalemia	Alterações do ECG, FV, assistolia	K ⁺ >6,5 = emergência; ECG imediato
Acidose metabólica	Depressão da contratilidade miocárdica	pH <7,2, vasodilatação negativo direto
Sobrecarga hídrica	Edema pulmonar, IC por hipervolemia	Pulmão alta + crepitações em contexto de IRA oligúrica
Uremia	Pericardite urêmica, disfunção diastólica	Pericardite urêmica + ECG com supra difuso
Hipocalcemia	Arritmias, QT longo, fraqueza muscular	Monitorar Ca ²⁺ iônico em IRA
Anemia aguda	Reduz oferta de O2 ao miocárdio	Hb <8 g/dL → transfusão de CIsquêmica
Inflamação sistêmica	TNF-alfa, IL-6 causam disfunção miocárdica	Inflamação por citocinas/FSI deprimida
Hipermagnesemia	Bloqueio de condução, hipotensão	Cuidado com antiácidos/laxativos em IRA

5.2 Manejo do SCR Tipo 3 — Controle das Emergências Urológicas

Emergência	Limiar de Tratamento	Conduta
Hipercalemia	K ⁺ >6,0 mEq/L OU qualquer nível com ECG alterado	Glucose + Insulina 0,1-0,2 g/kg; Bicarbonato: 50-100 mEq IV; Insulina+Glicose; Kayexalato
Acidose metabólica	pH <7,2 ou HCO3 <15 mEq/L	Bicarbonato se pH <7,25; se TFG <20 ou acidose refratária → TRS
Sobrecarga hídrica	Edema pulmonar + oligúria refratária	Furosema em altas doses; se sem resposta → CVVH/ultrafiltração
Pericardite urêmica	Atrito + supra difuso em ECG	HEMODIÁLISE urgente — AINEs contraindicados aqui
Hiponatremia dilucional	Na ⁺ <125 mEq/L com sintomas	Restrição hídrica + avaliar diálise se grave
Sangramento urêmico	Plaquetas disfuncionais em DDAVP	DDAVP 0,3 mcg/kg IV; Crioprecipitado; Diálise como definitiva

■ PERICARDITE URÊMICA: é indicação de hemodiálise de urgência. AINEs e colchicina têm eficácia reduzida e riscos aumentados neste cenário. Não retardar a diálise esperando efeito de anti-inflamatório.

6. SCR TIPO 4 — CRÔNICA RENALCARDÍACA (DRC → CARDIOPATIA)

DRC crônica (estágio 3-5) causa doença cardiovascular progressiva. CV é a principal causa de morte em DRC — responde por 40-60% dos óbitos em pacientes dialíticos. Mecanismos específicos amplificam o risco cardiovascular além dos fatores tradicionais.

6.1 Manifestações Cardiovasculares da DRC

Manifestação	Mecanismo Específico em DRC	Abordagem
Hipertrofia Ventricular Esquerda (HVE)	Sobrecarga de pressão (HAS) + volume (retenção hídrica)	Manter PA <130/80; arginina (se não há); controle hídrico em dialíticos
Cardiomiopatia Dilatada Urêmica	Tóxicos urêmicos (ADMA, p-cresol, indoxil) + inflamação	Dilatação de parede; considerar Kt/V >1,4
Doença Arterial Coronariana	Aterosclerose vascular (hiperfosfatemia + Queda PTH) + inflamação	Quelantes de cálcio; acalcet/paricalcitol; estatina (benefício reduzido em diálise)
Calcificações Valvares	Hiperfosfatemia + Ca2+ x P product >55	Controle rigoroso de P e PTH; evitar quelantes com cálcio em excesso
Arritmias	Desequilíbrio K+/Ca2+/Mg2+, HVE, fibrose	Controle eletrolítico; amiodarona prefere-se em DRC (menos renal que sotalol)
Pericardite	Uremia aguda ou efusão crônica em diálise	Diluição adequada; pericardiectomia se constritiva
Disfunção Autonômica	Neuropatia urêmica	Hipotensão intradialítica; síncope; limita betabloqueador

6.2 Particularidades do Tratamento de IC em Paciente com DRC

Droga	Ajuste em DRC	Comentário
Furosemida	Doses maiores necessárias (TFG <30: 80-500 mg/dia)	Resistência diurética frequente
IECA / BRA	TFG 30-60: manter; TFG <30: cautela	Proteção renal e cardíaca mesmo em DRC avançada; monitorar rigorosamente
ARNI (Sacubitril/Valsartana)	Oral 2,5 mg/dL: seguro; TFG 20-45: cautela	Desfechos similares em TFG <20; ajustar dose conforme tolerância
Betabloqueador	Não precisa de ajuste (maioria é oral)	Carvedilol e bisoprolol seguros; metoprolol: ok
Espironolactona	TFG >45: usar com cautela (K+)	EFECTOS: não reduz mortalidade; FIDELIO: estudo FIDELIO aprovado até TFG >25
SGLT2i	Dapagliflozina: não iniciar se TFG <25 (KIDNEY: não iniciar se TFG <20)	Benefício já em TFG 20-24; renal-protetor mesmo sem efeito glicêmico
Digoxina	Reduzir dose; TFG <30: 0,0625 mg/dia	Nível sérico alvo 0,5-0,9 ng/mL; toxicidade fácil em DRC
Vericiguat	TFG >15: pode usar; sem ajuste	VOYAGER excluiu TFG <15; cautela em TFG 15-30
Amiodarona	Sem ajuste renal necessário	Preferível em DRC vs. sotalol (sotalol: renal)
Heparina	Risco aumentado de sangramento	Usar menor dose; monitorar TTPA ou anti-Xa rigorosamente

7. SCR TIPO 5 — SECUNDÁRIA / SISTÊMICA

Condições sistêmicas que afetam simultânea e independentemente coração e rins. O tratamento deve ser voltado para a doença de base, com suporte orgânico paralelo.

Doença Sistêmica	Mecanismo Cardíaco	Mecanismo Renal	Abordagem Específica
SEPSE / Choque Séptico	Miocardite séptica, disfunção cardíaca	Atrofia séptica (vasodilatação e controle de difusão, aspas)	Controle de difusão, aspas (NE); proteção renal; TRS precoce se indicado
Diabetes Mellitus	CMD diabética, HVE, DAC aterosclerótica	Nefropatia diabética (DRC tipo 1 e 2)	SGLT2 (benefício duplo); controle glicêmico; IECA 1ª linha
LES / Vasculites	Miocardite lúpica, pericardite	Nefrite lúpica (glomerulonefrite)	Imunossupressão (pulsoterapia); plasmaférese em casos graves
Amiloidose	CMD restritiva (amiloidose AL)	Amiloidose nefrótica, IRA progressiva	Passiva/Tafamidis (TTR); Daratumumab+ciclofosfamida+dexametasona
Sarcoidose	CMD granulomatosa, bloqueio de condução	Nefrite granulomatosa, hipercalecemia	Corticoides; MP/CDI se necessário
HIV	Cardiomiopatia por HIV; IP causada por HIV	HIVAN (nefropatia associada a HIV)	TARV precoce; IECA em HIVAN
Amiloidose ATTR	CMD restritiva — padrão clássico	Proteinúria + cardiomiopatia	Tafamidis 61 mg/dia (ATTR-ACT); patisiran/inotersen (neuropatia)
Síndrome Hepatorrenal (SHR)	SHR (vasodilatação sistêmica)	Síndrome (IRA e tipo 2 (DRC))	Terlipressina + albumina; TIPS; transplante hepático
Esclerodermia	Crise renal esclerodérmica + O2	Crise renal (IECA urgente a 100 mg/dia)	IECA é OBRIGATÓRIO usual em crise renal esclerodérmica

■ **CURIOSIDADE:** Na crise renal da esclerodermia, o IECA é MANDATÓRIO e salvador (ao contrário da maioria dos cenários de IRA). Estudos mostram que sem IECA, a mortalidade é >70% em 1 ano nesta situação específica.

8. MANEJO AVANÇADO DO DIURÉTICO NA SCR

O uso correto do diurético na SCR é um dos maiores desafios da medicina interna e intensiva. A tensão entre descongestão (necessária) e hipoperfusão renal (a evitar) exige monitorização precisa e raciocínio fisiopatológico rigoroso.

8.1 Avaliação Antes de Escalar o Diurético — Framework ROSE

O framework ROSE (Response to Optimization of Serum Electrolytes/Volume) avalia se WRF durante diurese é ADAPTATIVA (aceitável, reflete descongestão adequada) ou MALADAPTATIVA (exige revisão da estratégia):

Parâmetro ROSE	WRF Adaptativa (Continuar diurese)	WRF Maladaptativa (Revisar estratégia)
Diurese	Adequada (>100 mL/h ou 2-3 L/dia)	Oligúria (<30 mL/h) apesar de diurético
Congestão	Em melhora (peso cai, PJV reduz, ausculta de rales)	Congestão persistente ou piorando
Ureia/Creatinina	Razão ureia/Cr aumenta (pré-renal adm.)	Cr aumenta sem diurese adequada — NTA
PA e perfusão	PA mantida, extremidades quentes, lactato normal	Hipotensão, extremidades frias, lactato subindo
FE Ureia	<35% (pré-renal — resposta ao diurético)	Sem resposta mesmo com doses altas
BNP / NT-proBNP	Caindo (descongestão efetiva)	Subindo ou estável sem melhora clínica
Conduta	Manter ou aumentar diurético	Avaliar causa (hipovolemia, NTA, baixo DC)

8.2 Protocolo de Diurese na SCR Tipo 1 — Algoritmo Passo a Passo

Passo	Ação	Critério de Progressão
1 — Avaliar PAM	PAM >65? Sinais de perfusão adequados?	Se PAM <65: vasopressor ANTES de diurético
2 — Avaliar congestão	PVC elevada, ausculta, ecocardiograma	Congestão presente (B-lines, PVC alta, crepitações)
3 — Dose inicial	Furosemida 40-80 mg IV bolus (=dose oral prévia) ou 100-150 mg IV	Aguardar resposta 2 horas
4 — Avaliar resposta	Resposta >200-150 mL/2h = resposta adequada	Se <100 mL/2h: duplicar dose
5 — Sem resposta	Resposta <100-150 mg/h OU adicionar tiazídico (clortalidona 50 mg IV ou metolazona 5 mg IV)	Se <100 mL/2h: duplicar dose
6 — Ainda sem resposta	Acetazolamida 500 mg IV (se alcalose metabólica) OU Vaptana 20-30 mg IV (se acidose metabólica) na IC aguda	Se <100 mL/2h: duplicar dose
7 — Resistência	Considerar tolvaptana 15-30 mg/dia OU ultrafiltração (AQUADOL)	Se <100 mL/2h: duplicar dose
8 — SCR com múltiplo	Diurético (dobutamina/levosimendana) ANTES de escalar o diurético	Se <100 mL/2h: duplicar dose

8.3 Tabela de Agentes Diuréticos na SCR — Doses e Particularidades

Droga	Classe	Dose SCR Tipo 1	Dose SCR + DRC	Notas SCR
Furosemida	Alça (Na-K-2Cl)	40-240 mg IV bolus ou 5-40 mg/dia	100-500 mg/dia — titular pela STEC	Seção tubular reduzida em DRC; dose maior nem sempre melhora
Clortalidona	Tiazídico	25-100 mg VO (1h antes da furosemida)	10-20 mg/dia (se TFG<30)	Benefício distal potencializa alça
Espironolactona	MRA (poupador K+)	25-50 mg/dia VO	Reduzir/evitar se TFG<30 ou DRC	Benefício: diurético + anti-aldosterona
Acetazolamida	Inibidor anidrase carbônica	500 mg IV 1x/dia x3 dias	Cautela em acidose já presente	EVOL trial: benefício na IC aguda; corrige alcalose
Tolvaptana	Aquarético (V2-antagonista)	15 mg/dia VO (iniciar em hosp. estável)	15-30 mg/dia (ajuste pela náusea)	Hiponatremia dilucional + congestão refratária; monitorizar
Metolazona	Tiazídico-like	2,5-10 mg VO (antes furosemida)	Fiduciosa até TFG ~10-15 mL/min	Mais eficaz que HCT na DRC avançada; indisponível em alguns locais

Hidroclorotiazida	Tiazídico	25-50 mg/dia	TFG<30: eficácia muito reduzida. Mais potente que clortalidona no bloqueio sequencial
-------------------	-----------	--------------	---

8.4 Monitorização da Diurese na SCR — Metas e Alarmes

Parâmetro	Meta	Alarme — Acionar Médico
Débito urinário	0,5-1,5 mL/kg/h	<0,3 mL/kg/h por >6h (KDIGO Oligo) ou >5 mL/kg/h
Balanço hídrico	Negativo 500-1500 mL/dia	Positivo acumulado >3L ou balanço negativo >2L/dia
Potássio sérico	3,5-5,0 mEq/L	<3,0 ou >5,5 mEq/L
Sódio sérico	135-145 mEq/L (ou alvo pré-fixado)	<130 ou >150 mEq/L
Creatinina	<0,3 mg/dL de aumento em 48h (ou Fator de 1,5x base)	>0,5 mg/dL em 48h sem diurese adequada
Pressão arterial	PAS >90 mmHg; PAM >65 mmHg	PAS <80 mmHg ou PAM <60 mmHg
Peso corporal	Redução de 0,5-1 kg/dia	Redução >1,5 kg/dia (depleção excessiva)

9. ESTRATÉGIAS DE PROTEÇÃO RENAL NA SCR

9.1 Drogas com Efeito Nefroprotetor Comprovado na SCR

Droga	Mecanismo Renal	Evidência / Trial	Dose
IECA / BRA	Vasodilatação arteriola eferente	ONTARGET, RENAAL, AURA, IDY, Dose próxima a tolerada	— titular por K+ e Cr
SGLT2i (Dapa/Empa)	Tubuloglomerular feedback; natriurese	DAPA-CKD, EMPA-KIDNEY	— proteção independente de DM)
Finerenona (MRA novo)	Seletividade pelo receptor mineralocorticoide	DELTA-ONE, PARTNER-3, KODE-1	— 20 mg/dia em DRC+DM2
Ferro IV	Reduz inflamação sistêmica; melhora função eritrocitária	AFRIM-1, FERRICOR	— 200 mg IV 1-3x ou Carboximaltose 500-1000 mg
Tolvaptana	Reduz pressão tubular renal; natriurese	TEMPER-3, DRC polycística	— 15-30 mg/dia — uso específico em DRC policística
Bicarbonato VO	Retarda progressão da DRC por acidose	Metaboliser 2020	— 1-3 g/dia; meta HCO3 >22 mEq/L
Alopurinol	Reduz hiperuricemia — nefroprotetor	CADDES, DRC-HSC (controverso)	— 100-300 mg/dia; ajuste em TFG<30

9.2 Proteção Renal Durante Procedimentos na SCR

Procedimento	Risco na SCR	Protocolo de Proteção
Contraste iodado (cateterização) por contraste	Nefropatia por contraste — 13-14% de risco	1) Hidratação TEG<60% 10mL/kg/h x 12h antes e 12h após. 2) Suspender metformina 48h. 3) Suspender diureticos
Cirurgia cardíaca (CEC)	IRA pós-CEC em 30% — lesão estrutural permanente	1) Estabilidade hemodinâmica intraoperatória (PAM>70). 2) Fenoldopam 0,1 mcg/kg/min intraop (controverso)
Hemodinâmica / Angioplastia	Contraste + hipotensão periprocedimento	Protocolo de contraste + evitar hipotensão; balão intraaórtico aumenta PA renal
Paracentese de grande volume	Síndrome hepatorenal precipitada	Alta da diurese por contraste de 5L — obrigatório

9.3 Drogas a EVITAR na SCR — Quadro Consolidado

Droga / Classe	Motivo	Alternativa
AINes (ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco)	hipotensão	Paracetamol, opioides, frascos para analgésicos, antagonsizam diurético
Aminoglicosídeos (amicacina, gentamicina)	Nefrotoxicidade tubular proximal direta;	Bela, latamox, C Quinolonas; cefepima conforme sensibilidade
Metformina	Acidose láctica em hipoperfusão/oligúria;	SGLT2i, insulina (ajuste TFG); insulina
Vancomicina em doses não nefrotóxicas	Nefrotoxicidade de concentração-dependente	Alc, Agavado, RAe, sistêmica (meta AUC 400-600); daptomicina se possível
Anfotericina B convencional	Nefrotoxicidade grave; vasoconstricção renal	Formulação lipossomal (menor nefrotoxicidade)
Contraste iso/hiperosmolar	Nefropatia por contraste em TFG reduzido	Protocolo proteção (ver acima); CO2 angiografia em DRC avançada
Espironolactona em DRC grave (TEG<30)	Nefrotoxicidade potencialmente fatal	Finerenona (DRC+DM2); patiromer se K+ borderline
Amido (HES — hidroxietilamido) e coagulopatia	— proibido em UTI	Albumina 4-5% (HES 13,5% (SAB), 13,5% (SAB))
Diuréticos em choque não tratado	hipoperfusão renal — vasopressor	ANES, fenoldopam, restaurar PAM>65 primeiro
Triple RAAS (IECA+BRA+MRA)	Nefrotoxicidade grave + IRA	ONTARGET, substâncias 2 componentes do eixo RAAS
Gadolínio em TFG<30	Fibrose sistêmica nefrogênica (NSF) —	Técnicas de contraste (MRI sem gadolínio)

10. TERAPIA DE SUBSTITUIÇÃO RENAL (TRS) NA SCR

10.1 Indicações de TRS na SCR — Critérios AEIOU

O mnemônico AEIOU resume as indicações urgentes de TRS na IRA. Na SCR, a sobrecarga hídrica refratária é a indicação mais frequente.

Letra	Indicação	Critério / Detalhe
A — Acidose	Acidose metabólica refratária	pH < 7,1 OU HCO3 <10 mEq/L sem resposta a bicarbonato IV
E — Eletrolitos	Hipercalemia refratária	K+ >6,5 mEq/L com ECG alterado OU K+ >7,0 mEq/L sem resposta a tratamento clínico
I — Intoxicação	Intoxicação dialisáveis	Metanol, etilenoglicol, salicilatos, lítio, metformina (acidose láctica)
O — Oligúria	Sobrecarga hídrica refratária	Edema pulmonar + oligúria refratária a furosemida 400 mg/dia IV — frequente na SCR!
U — Urêmia	Manifestações urêmicas	Pericardite urêmica, encefalopatia urêmica, sangramento urêmico, ureia >200 mg/dL sintomático

■ Na SCR, a indicação mais PRECOCE de TRS deve ser considerada quando há sobrecarga hídrica refratária + oligúria persistente + congestão pulmonar, ANTES de atingir os critérios clássicos urêmicos. Estudos STARRT-AKI e IDEAL-ICU orientam timing mais liberal na SCR com choque.

10.2 Modalidades de TRS — Escolha na SCR

Modalidade	Indicação na SCR	Vantagem	Desvantagem
HDIF (Hemodíalise Intermitente) ou CRRT (Contínua)	SCR tipo 1 moderado; paciente instável	Rápida redução de potássio e ureia	Risco de hipotensão intratratável
CVVH / CVVHDF (Contínua)	cardiogênico + SCR (instável)	Estabilidade hemodinâmica	Risco de coagulação; necessidade de anticoagulação; imobilização
SLED (Lenta Diária)	SCR tipo 1 moderado; paciente instável	Menor morbimortalidade	Maneio complexo; custo elevado
Díalise Peritoneal	SCR tipo 2/4 ambulatorial; IC sem instabilidade hemodinâmica	Remoção de sódio e volume	Risco de infecção; necessidade de cirurgia abdominal recente
Ultrafiltração Isolada	SCR tipo 1 com sobrecarga refratária	Remoção de volume sem prescrição de eletrólitos	Risco de desidratação; não superior à farmacoterapia

10.3 Anticoagulação na CVVHDF (TRS Contínua) na SCR

Método	Regime	Monitorização	Uso na SCR com IC
Heparina não fracionada (HNF)	3000-5000 UI + infusão 5-15 UI/kg/h	5-15 UI/kg/220s ou TTPA 1,5-2x basal	Padrão; cuidado em sangramento ativo ou trombocitopenia
Citrato regional	Citrato 3% 120-200 mL/h no pré-filtro	Ca2+ iônico pré-filtro 0,25-0,35 mmol/L	Menor risco de sangramento; HIT; ADQI recomenda
Argatroban	0,1-0,25 mcg/kg/min	TTPA 1,5-3x basal	HIT confirmado ou suspeito
Sem anticoagulação	Apenas se sangramento ativo grave	Monitorar utilidade do circuito	Risco de trombose; cirurgia cardíaca com sangramento ativo

11. PRESCRIÇÕES MODELO — SCR NA PRÁTICA

11.1 SCR Tipo 1 — IC Aguda Descompensada com IRA (UTI)

#	Prescrição	Dose / Detalhe
1	Dieta hipossódica (<2g NaCl) + restrição hídrica 1000-1500 mL/dia	Contínuo; ajustar pela natremia
2	Furosemida IV — infusão contínua (após bolus 80 mg IV)	10 mg/h; titular por diurese (alvo 0,5-1 mL/kg/h)
3	Reposição de KCl IV (se K<3,5)	KCl 10-20 mEq em 100 mL SF 0,9% em 1h — monitorar K+
4	Sulfato de Mg 10% IV (se Mg<1,5)	10 mL (1g) IV lento em 15 min
5	Suspender IECA/BRA (se creatinina subiu >50% em 48h)	Reavaliação diária para reintrodução
6	Suspender AINEs, aminoglicosídeos, metformina	Evitar nefrotóxicos durante IRA
7	Creatinina + ureia + eletrólitos	12/12h
8	EQU + sedimento urinário	1x ao dia nas primeiras 48h
9	Débito urinário horário (SVD)	Alvo >0,5 mL/kg/h
10	Ecocardiograma à beira leito	Avaliação diária de FE, PVC, B-lines
11	Peso corporal diário	Manhã em jejum — meta -0,5 a -1 kg/dia
12	Gasometria arterial + lactato	12/12h ou SN
13	Monitorização cardíaca contínua + SpO2	Alvo SpO2>94%
14	Avaliar indicação de inotrópico (se baixo débito predominante)	Dobutamina 3 mcg/kg/min se PAM<65 após otimização

11.2 SCR Tipo 1 com Resistência Diurética — Bloqueio Sequencial

#	Prescrição	Dose / Detalhe
1	Clortalidona VO (bloqueio tubular distal)	50-100 mg VO em dose única — administrar 30-60 min ANTES da furosemida
2	Furosemida IV bolus (após clortalidona)	160-240 mg IV bolus — aguardar resposta 2h
3	Se ainda sem resposta: Acetazolamida IV	500 mg IV 1x/dia x 3 dias (especialmente se pH > 7,45 — alcalose metabólica)
4	Se albumina <2,5 g/dL: albumina 20% IV	100 mL (20g) IV em 1h SEGUIDO de furosemida 80 mg IV
5	Avaliar tolvaptana se hiponatremia <130 mEq/L	15-30 mg VO/dia — iniciar em hospital com monitoração de Na+ 4h, 8h, 24h
6	Ultrafiltração (se falha a todos acima)	AQUADEX / PRISMA: 200 mL/h; meta de remoção 2-3L/sessão
7	Suspender drogas que bloqueiam ação do diurético	AINES (vasoconstrição eferente), albumina baixa, acidose metabólica
8	K+ + Na+ + Cr + ureia	A cada 6-12h durante bloqueio sequencial

11.3 SCR Tipo 4 — IC + DRC Crônica (Enfermaria / Ambulatório)

#	Prescrição	Dose / Ajuste para DRC
1	Dapagliflozina 10 mg VO (se TFG>25)	10 mg/dia — nefroprotetor + cardioprotetor — manter mesmo se TFG cair para >20 mL/min/1,73m²
2	Enalapril VO (ou ARNI se FEVE <40% e tolerável)	10 mg 12/12h — monitorar K+ e Cr a cada 2 semanas na titulação
3	Bisoprolol VO (sem ajuste renal)	1,25-10 mg/dia — titular gradualmente

4	Finerenona VO (DRC+DM2) OU Espironolactona VO (se TFG >45)	10-20 mg/dia (Finerenona); 12,5-25 mg/dia (Espironolactona)
5	Furosemida VO — dose para TFG reduzida	TFG 30-60: 80-160 mg/dia; TFG <30: 160-400 mg/dia; fracionar 2x/dia
6	Ferro IV (se ferritina <300 ou TSAT <20%)	Sacarato de ferro 200 mg IV ou Carboximaltose 500-1000 mg IV
7	Eritropoietina SC (se Hb <10 após ferro)	40-80 UI/kg 1-3x/semana SC — alvo Hb 10-12 g/dL
8	Quelante de fósforo VO (se P >5,5 mg/dL)	Sevelamer 800 mg VO com refeições OU Carbonato de Ca 500 mg com refeições
9	Bicarbonato de sódio VO (se HCO ₃ <22)	NaHCO ₃ 1-3 g/dia VO — retarda progressão da DRC
10	Monitorização: Cr, K ⁺ , Na ⁺ , Hb, fósforo, PT	Mensal nas fases de titulação; trimestral quando estável

12. TABELA RÁPIDA DE DOSES NA SCR — REFERÊNCIA DE BEIRA LEITO

Droga	Via	Dose SCR	Ajuste DRC/TRS	Monitorar
Furosemida bolus	IV	40-240 mg IV	TFG<30: até 500 mg/dia	Diurese 2h pós-dose
Furosemida cont.	IV	5-40 mg/h	Mesma — dose-resposta	Diurese horária
Clortalidona	VO	25-100 mg/dia	TFG<30: eficácia reduzida	K+, Na+, Cr
Acetazolamida	IV	500 mg/dia x3d	Acidose pré-existente: evitar	pH, HCO ₃
Tolvaptana	VO	15-30 mg/dia	Sem ajuste formal (hepático)	Na+ 4h, 8h, 24h
Dapagliflozina	VO	10 mg/dia	Não iniciar se TFG<25; manter se TFG≥20	glicemia
Empagliflozina	VO	10 mg/dia	EMPA-KIDNEY: benefício TFG 20-45	TFG, K+
Finerenona	VO	10-20 mg/dia	TFG>25 para início; manter se estável	K+ quinzenal
Espironolactona	VO	12,5-50 mg/dia	TFG<30: alto risco K+	K+ a cada 7-14d
Enalapril	VO	2,5-20 mg 12/12h	TFG<30: metade da dose	K+, Cr, PA
Sacubitril/Vals.	VO	24/26-97/103 mg 12/12h	TFG>15: pode usar; dados limitados	PA, K+, TFG
Bisoprolol	VO	1,25-10 mg/dia	Sem ajuste	FC, PA
Ferro Sacarato	IV	200 mg IV	Seguro em qualquer TFG	Reação infusional
Carboximaltose Fe	IV	500-1000 mg IV	Seguro em qualquer TFG	PA, P (baixa doses)
EPO alfa/beta	SC	50-150 UI/kg 3x/sem	Reduzir se Hb>12	Hb quinzenal, PA
Bicarbonato VO	VO	1-3 g/dia	Manter HCO ₃ >22	HCO ₃ , PA, edema
KCl 10% oral	VO	10-40 mEq/dia	Monitorar K+ rigoroso em DRC	K+ após reposição
Gluconato Ca 10%	IV	10-20 mL IV lento	Seguro para estabilizar membranas	ECG durante infusão
Bicarbonato IV 8,4%	IV	50-100 mEq IV (K+ alto/acidose)	Monitorar Na+ e Ca ²⁺ iônico	pH, Na+, Ca ²⁺ iônico
Patiromer	VO	8,4 g/dia (1 dose)	Aprovado em DRC para controle de K+	K+ semanal inicialmente
Sevelamer 800 mg	VO	800 mg 3x/dia c/ refeições	Quelante de fósforo em DRC	Fósforo mensal
Alopurinol	VO	100 mg/dia	TFG<30: 100 mg/dia (não aumentar)	Ca ²⁺ , creatinina, alergias

13. ATUALIDADES E PERSPECTIVAS FUTURAS NA SCR (2023-2025)

13.1 Estudos Recentes que Mudaram a Prática

Trial / Estudo	Ano	Resultado Principal	Impacto na SCR
ADVOR	2022	Acetazolamida + furosemida reduziu falha de reinserção azotêmica a 500 mg/dL na SCR tipo 1 com alcalose metabólica	Adoção de acetazolamida 500 mg/dia na SCR tipo 1 com alcalose metabólica
EMPA-KIDNEY	2022	Empagliflozina reduziu progressão de DRC em 24 e 48 meses em pacientes com DM e com TFG baixo	SGC eficaz na SCR tipo 2 e 4 mesmo sem DM e com TFG baixo
FINEARTS-HF	2024	Finerenona reduziu eventos de IC com FEVRA 0,56 em pacientes com insuficiência cardíaca e hipercalemia na SCR com DRC e hipercalemia	VRAC seletivo tipo 1 pode reduzir risco de hipercalemia na SCR com DRC e hipercalemia
AFFIRM-AHF	2020	Carboximaltose férrica reduziu hospitalizações por IC em pacientes com insuficiência cardíaca aguda	Carboximaltose férrica reduz hospitalizações por IC em pacientes com insuficiência cardíaca aguda
IRONMAN	2022	Ferro IV (sacarato) reduziu hospitalizações por IC em pacientes com insuficiência cardíaca	Carboximaltose férrica reduz hospitalizações por IC em pacientes com insuficiência cardíaca
KDIGO AKI 2023 Update	2023	Novas recomendações: TIMP-2xIGFBP7 para estratificação de risco de IRA em intervenção antes da queda de TFG	Revisão de diretrizes KDIGO para estratificação de risco de IRA em intervenção antes da queda de TFG
STARRT-AKI	2020	TRS mais precoce vs. padrão — sem diferença em mortalidade	Tempo de TRS na SCR: esperar critérios clínicos antes de iniciar diálise pré-renal
ECLS-SHOCK	2023	ECMO + revascularização não reduziu mortalidade em pacientes com choque cardiogênico	Seleção de pacientes para ECMO no SCR tipo 1 por choque cardiogênico

13.2 Biomarcadores Emergentes e Novas Tecnologias

- Nephrocheck (TIMP-2 x IGFBP7): disponível comercialmente — identifica IRA KDIGO 2-3 com 12h de antecedência
- Cistatina C sérica: adotada pelo CKD-EPI 2021 como estimativa de TFG mais precisa que creatinina isolada
- Loop diuretic stress test: 80 mg furosemida IV — diurese em 2h <200 mL prediz progressão para IRA severa (sensibilidade 87%)
- Smart diuresis monitor (eHealth): monitoramento remoto de peso, PA, impedância — alerta precoce de retenção hídrica em IC ambulatorial
- Bioimpedância multifrequência (BIS): avaliação objetiva de sobrecarga hídrica — correlaciona com PVC; orientar dose de diurético
- Pressão venosa central por ecocardiografia: veia cava inferior + colabamento inspiratório — estima PVC sem cateter invasivo
- Urinary angiotensinogen: marcador de ativação intrarenal do SRAA — prediz progressão de DRC em IC

13.3 Terapias em Investigação Clínica

Terapia	Mecanismo	Status / Trial
Empagliflozina em SCR tipo 1 agudo	efeito cardioprotetor + nefroprotetor	EMPA-IC: empagliflozina na IC aguda internada — positivo para estado clínico
Vericiguat + TFG reduzida	sGC estimulador — sem metabolismo	Subanalise VICTORIA: benefício mantido até TFG 30
Ziltivekimab (anti-IL-6)	Anti-inflamatório cardiovascular renal	RESCUE: DRC + CRP elevada; ZEST (fase III em andamento)
Ácido bempedoico	LDL-lowering; sem metabolismo muscular	Aplicados dados em SCR limitados
Celulas CAR-T para fibrose	Anti-FAP (fibroblast activation protein)	Pré-clínico — reduz fibrose cardíaca e renal em animais
KIM-1 como alvo terapêutico	Modular KIM-1 para reduzir dano tubular	Pré-clínico. Anticorpos monoclonais em desenvolvimento
Microbioma intestinal (probióticos)	Modificar eixo intestino-coração-rim	PHASE II: Lactobacillus reuteri em estudo
Stem cells / exossomos renais	Regeneração tubular após IRA	Fase I-II; resultados heterogêneos

14. ALGORITMO DECISÓRIO CONSOLIDADO — SCR NA UTI/ENFERMARIA

Apresentação	Diagnóstico Provável	1ª Conduta	Monitorização Essencial
IC aguda + Cr subindo + SOB	SCR Tipo 1	1) Checar PA (PAM>65) 2) Furosemida IV titulado 3) Suspende nefrotóxicos 4) Ecocardiograma urgente	Débito urinário horário Creatinina 12h Balanço hídrico 6h
IC crônica + DRC progressiva	SCR Tipo 2	1) Otimizar 4 pilares IC 2) SGLT2i (dapa/empa) 3) IECA — dose máxima 4) Controle PA <130/80	TFG + albuminúria mensal K+ quinzenal Peso diário
IRA aguda + novo ECG alterado	SCR Tipo 3	1) ECG urgente 2) Corrigir K+/Ca2+/pH 3) Controle de sobrecarga hídrica 4) Avaliar TRS urgente se pericardite	ECG seriado K+, Ca2+, pH 6h Ecocardiograma K+>6,5
DRC estágio 4-5 + IC crônica	SCR Tipo 4	1) Ajustar drogas à TFG 2) SGLT2i se TFG>25 3) Ferro IV + EPO se Hb<10 4) Controlar P e PTH	TFG trimestral Hb mensal BNP 3-6 meses
Sepse/DM/LES/amiloidose	SCR Tipo 5	1) Tratar doença de base 2) Sepse orgânico 3) Definir if sistêmico ou órgão primário	Conforme doença primária Troponina + BNP + Cr
SCR tipo 1 + diurese refratária	Resistência diurética	1) Bloqueio sequencial (clortalidona) 2) Acetazolamida IV 3) Albumina IV se <2,5 4) Ultrafiltração se falha	K+, Na+, pH cada 6h Peso diário Balanço 4h
SCR tipo 1/3 + oligúria + K+>6,5	Indicação de TRS	1) Gluconato Ca2+ IV (ECG) 2) Bicarbonato IV 3) Insulina+Glicose 4) HEMODIÁLISE urgente	ECG contínuo K+ 2/2h Gasometria 4h

14.1 Critérios de Ativação de Nefrologista / TRS de Urgência

- K+ > 6,5 mEq/L OU K+ >6,0 com ECG alterado (ondas T apiculadas, alargamento QRS, BRDE novo)
- pH < 7,1 ou HCO3 < 10 mEq/L sem resposta a bicarbonato IV em 2h
- Creatinina que dobra em <48h (IRA KDIGO 3) com oligoanúria
- Pericardite urêmica (atrato, supra difuso, ureia >200 mg/dL)
- Sobrecarga hídrica grave (edema pulmonar) refratária a furosemida 400 mg IV em 24h
- Encefalopatia urêmica (asterixis, confusão, crises)
- Sangramento urêmico grave (plaquetas disfuncionais por uremia)
- Intoxicação por droga dialisável (lítio, metanol, etilenoglicol, salicilatos, metformina com acidose láctica)

■ **ACIONAR NEFROLOGIA: qualquer critério acima sem resolução imediata indica avaliação URGENTE. Na SCR com choque cardiogênico + IRA oligúrica refratária, a TRS contínua (CVVHDF) é preferida por melhor tolerância hemodinâmica.**

15. REFERÊNCIAS PRINCIPAIS

1. Ronco C, Haapio M, House AA, Anavekar N, Bellomo R. Cardiorenal syndrome. *J Am Coll Cardiol*. 2008;52(19):1527-1539.
2. Rangaswami J, et al. Cardiorenal Syndrome: Classification, Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment Strategies: A Scientific Statement from the AHA. *Circulation*. 2019;139(16):e840-e878.
3. Mullens W, et al. Importance of venous congestion for worsening of renal function in advanced decompensated heart failure. *J Am Coll Cardiol*. 2009;53(7):589-596.
4. Verbrugge FH, et al. Abdominal contributions to cardiorenal dysfunction in congestive heart failure. *J Am Coll Cardiol*. 2013;62(6):485-495.
5. Valente MA, et al. Diuretic response in acute decompensated heart failure: clinical characteristics and prognostic significance. *Eur Heart J*. 2014;35(19):1284-1293.
6. Mullens W, et al. Acetazolamide in Acute Decompensated Heart Failure with Volume Overload (ADVOR). *N Engl J Med*. 2022;387(13):1185-1195.
7. Heerspink HJL, et al. Dapagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease (DAPA-CKD). *N Engl J Med*. 2020;383:1436-1446.
8. Herrington WG, et al. Empagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease (EMPA-KIDNEY). *N Engl J Med*. 2023;388:117-127.
9. Filippatos G, et al. Finerenone in Patients with Heart Failure and Mildly Reduced or Preserved Ejection Fraction (FINEARTS-HF). *N Engl J Med*. 2024;391:1475-1485.
10. Pitt B, et al. Finerenone in Reducing Kidney Failure and Disease Progression in Diabetic Kidney Disease (FIDELIO-DKD). *N Engl J Med*. 2020;383:2219-2229.
11. Ponikowski P, et al. Ferric Carboxymaltose for Iron Deficiency at Discharge after Acute Heart Failure (AFFIRM-AHF). *Lancet*. 2020;396(10266):1895-1904.
12. KDIGO 2023 AKI Guideline Update. *Kidney Int*. 2023;103(6):1023-1046.
13. Ostermann M, et al. Timing of Initiation of Renal-Replacement Therapy in Acute Kidney Injury (STARTR-AKI). *N Engl J Med*. 2020;383:240-251.
14. Thiele H, et al. Extracorporeal Life Support in Infarct-Related Cardiogenic Shock (ECLS-SHOCK). *N Engl J Med*. 2023;389:31-41.
15. House AA, et al. Light-chain cardiac amyloidosis: strategies to promote early diagnosis and cardiac response. *Heart*. 2020;106(13):1000-1005.

Protocolo elaborado para uso clínico interno — Hospital Regional Norte & Santa Casa de Misericórdia de Sobral-CE
 Dr. Aldenir Rocha — CRM 16587 CREMEC — Clínica Médica / Medicina Intensiva
 Versão 1.0 — 18/04/2026 — Baseado em KDIGO 2023, AHA 2019, ESC 2021, ADQI Consensus